

31532	木 2	遺伝子組み換え・ゲノム編集生物	浅川 修一、磯部 祥子	農学部
授業の目標・概要	農産物（特に作物・有用植物）と水産物（特に魚類）に対する遺伝子組み換えやゲノム編集の利用について知り、考え、発表・議論することを通し、研究活動や社会活動を駆動する課題発見力、多角的かつ分析的な視点・思考、プレゼンテーション・ディスカッション力を養うと共に、遺伝子組み換え・ゲノム編集等の新技術や農学・農水産業が今後の社会において果たす役割について考察を深めることが本授業の目標です。 遺伝子組み換え技術は 1973 年から始まりました。1980 年代から主に植物の改変に応用されてきております。我が国では 9 種類の遺伝子組み換え作物が食品として流通しております。一方、ゲノム編集は 2020 年のノーベル化学賞の基となった技術であり、生物の設計図と言えるゲノム DNA を思い通りに改変することを可能にする技術です。トマト、マダイ、トラフグについては、ゲノム編集により機能性成分含量や可食部のサイズが改良された品種が既に日本国内において流通しています。ゲノム編集のツールの開発・改良は世界中で精力的に進められており、ゲノム編集の編集方法や適用可能生物種は拡大しています。ゲノム編集生物を社会利用するための制度の整備・改良も進められています。本授業では、そのような遺伝子組み換え、ゲノム編集に関わる様々なトピックスについて紹介し、それらに関して、個人・グループでの情報収集・ディスカッション・プレゼンテーションに取り組んでいただき、これを通して上述の目標を達成することを目指します。また本授業ではそれらの人間への応用についても論じたいと考えております。			
成績評価方法	授業において行っていただくプレゼンテーションの資料・内容と授業への参加度を基に評価します。			
授業のキーワード	問題発見・解決型、ゲノム・遺伝子、農学、植物・魚類、社会実装、科学プレゼンテーション・ディスカッション			
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook			
	書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第 1 回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31533	木 2	ホルモンからヒトの行動を考える	坪井 貴司	生物
授業の目標・概要	（授業の概要） わたしたちの複雑な生命活動は、多種多様なホルモンが、環境変化に応じて、適切に血液中へ分泌されることによって調節されています。この多種多様なホルモンは、ごく微量で驚くべき作用をします。例えば、「恋」や「食欲」、そして「睡眠」もこのホルモンによって調節されます。 本ゼミナールでは、ホルモンの生理作用やその生理作用を利用した先端医療への応用の可能性、そして生命倫理に関する課題について、各グループ内で討議を行い、その中で、仮説を設定し、そして結論を導き出し、その内容をゼミナール時間中にプレゼンテーションします。これらを通して、仮説から結論に至るまでの科学的な思考における基礎的な能力の習得を目指します。 （授業の目標） ・研究課題における目的や問題点を認識し、その解決のための手段を考えるという活動を行います。 ・仮説をたて、結論に至るまでに必要な科学的プロセスを考え、行動します。 ・自分の考えを、分かりやすく他人に伝え、情報を共有することで新たなアイデアや知見を得るための、コミュニケーション能力の基礎を身につけます。			
成績評価方法	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。			
授業のキーワード	問題発見・解決型、生物／生理学・神経科学、ホルモン、神経、内分泌、グループワーク			
教科書	次の教科書を使用する。／Will use the following textbook			
	書名 知識ゼロからの東大講義 そうだったのか！ヒトの生物学			
	著者（訳者） 坪井貴司			
	出版社 丸善出版			
	ISBN 9784621304518			
	その他			
ガイダンス	第 1 回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			